UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS 2

Ing. Juan Francisco Rojas
Aux. Yefri González

PROYECTO FINAL
XELAJUNETWORK

Documentación Individual

Estudiante 2 — Proxy Squid Transparente

Fecha de elaboración: 10 de octubre de 2026

Fecha de entrega: 13 de octubre de 2026, 3:20 pm (Classroom)

Contenido

1. Introducción y rol del Estudiante 2
2. Topología y flujo de tráfico
3. Direccionamiento y enrutamiento del nodo
4. Implementación de Squid (modo transparente)
5. Listas externas de bloqueo
6. Redirección transparente con nftables
7. Tráfico no procesado por Squid
8. Registro de solicitudes
9. Portal de administración y consulta de logs
10. Scripts de automatización entregados
11. Persistencia y servicios
12. Pruebas y evidencias
13. Problemas encontrados y soluciones
14. Dependencias y bloqueantes de integración
15. Referencias

1. Introducción y rol del Estudiante 2

El Estudiante 2 es responsable del **control y filtrado del tráfico Web (HTTP)** de la infraestructura **XelajuNetwork** mediante el proxy **Squid**, operando sobre Debian GNU/Linux en modo consola/texto.

Responsabilidades implementadas, conforme a la sección 5 del enunciado:

- **Squid** como proxy en modo **transparente**: no se configura proxy en los navegadores ni en los clientes.
- Intercepción del tráfico **HTTP** correspondiente (puerto 80).
- **Filtrado de dominios** mediante archivos independientes (`admins_blacklist`, `users_blacklist`).
- **Políticas diferenciadas** para VLAN ADMIN (`192.168.10.0/24`) y VLAN USERS (`192.168.20.0/24`).
- **Registro de solicitudes** (auditoría de navegación) y **portal de administración** para su consulta.
- Función adicional de **routing de tránsito** entre E1 (LAN/VLANs) y E5 (Firewall), permitiendo que el tráfico no Web (HTTPS, DNS, DMZ, VPN) fluya sin ser interceptado.

2. Topología y flujo de tráfico

E2 se ubica como nodo de **tránsito y filtrado** entre E1 (encargado de la segmentación LAN y las VLAN) y E5 (firewall perimetral e IDS):

Enlace	Interfaz E2	Par (otro nodo)	Red /30
E2 ↔ E1 (downstream, VLANs)	`192.168.84.1/30`	R1: `192.168.84.2`	`192.168.84.0/30`
E2 ↔ E5 (upstream, salida)	`192.168.82.2/30`	E5: `192.168.82.1`	`192.168.82.0/30`

Flujo del tráfico:

- **HTTP de LAN → Internet:** VLAN → R1 (E1) → E2 (nftables redirige 80 → Squid 3129) → Squid procesa/registra → fetch → E2 → E5 → Internet.
- **HTTPS (443), DNS (53), DMZ, VPN:** no se interceptan; transitan por E2 con la IP de origen intacta hacia E5 (enrutamiento normal).

3. Direccionamiento y enrutamiento del nodo

3.1 Interfaces del nodo

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Gateway	Red / Funció
E2	`enxc0eac367f16d`	`192.168.84.1`	`255.255.255.252`	—	Enlace hac E1 (downstrea
E2	`enx00e04c534458`	`192.168.82.2`	`255.255.255.252`	`192.168.82.1`	Enlace hac E5 (upstre

3.2 Tabla de rutas estáticas

Dispositivo	Red destino	Máscara	Next Hop	Interfaz
E2	192.168.10.0	255.255.255.0	192.168.84.2	enxc0eac367f16d
E2	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.84.2	enxc0eac367f16d
E2	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.84.2	enxc0eac367f16d
E2	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.84.2	enxc0eac367f16d
E2	0.0.0.0 (default)	0.0.0.0	192.168.82.1	enx00e04c534458

3.3 IPv4 forwarding

E2 actúa como router de tránsito: `net.ipv4.ip_forward=1` activo y persistente en `/etc/sysctl.d/99-squid-transit.conf` (aplicado por `install.sh`).

4. Implementación de Squid (modo transparente)

Archivo: `config/squid.conf` → `/etc/squid/squid.conf`.

Directiva	Valor	Descripción
`http_port`	`3129 intercept`	Puerto de intercepción transparente (nftables redirige 80).
`http_port`	`3128`	Puerto explícito (administración/pruebas).
`acl` origen	`admin_net 192.168.10.0/24`, `users_net 192.168.20.0/24`, `servers_net 192.168.30.0/24`, `mgmt_net 192.168.40.0/24`	Redes de origen de clientes.
`acl` listas	`admins_blacklist`, `users_blacklist` (dstdomain)	Archivos externos editables sin tocar reglas principales.
`http_access`	`deny admin_net admin_blacklist` / `deny users_net users_blacklist`	Política diferenciada por VLAN.
`http_access`	`allow ... dmz_net` y `allow ... vpn_nets`	Tráfico LAN→DMZ y LAN→VPN no filtrado (flujo interno).
`http_access`	`allow admin/users/servers/mgmt_net` + `deny all`	Navegación permitida al resto; cierre estricto.

access_log	/var/log/squid/access.log	Registro de solicitudes.

5. Listas externas de bloqueo

Lista	Se aplica a	Dominios (una línea por dominio)
admins_blacklist	VLAN 10 ADMIN	.ilovepdf.com, .facebook.com, .tiktok.com, .instagram.com
users_blacklist	VLAN 20 USERS	.facebook.com, .youtube.com, .tiktok.com, .twitter.com, .x.com, .netflix.com

Modificación en caliente (sin reiniciar Squid, sin reescribir reglas principales):

```
echo ".nuevo-bloqueo.com" | sudo tee -a /etc/squid/lists/users_blacklist
sudo squid -k reconfigure
# o con helpers:
sudo ./scripts/add_domain.sh users nuevo-bloqueo.com
sudo ./scripts/remove_domain.sh users nuevo-bloqueo.com
```

6. Redirección transparente con nftables

Archivo: `config/squid-transparent.nft` → `/etc/nftables.d/`, cargado con `nft -f` y persistente vía `/etc/nftables.conf` (`include "/etc/nftables.d/squid-transparent.nft"`) + `systemctl enable nftables`.

- **chain prerouting** (nat, dstnat): redirige `tcp dport 80 → :3129`. Excluye origen VPN (`10.200.10.0/24`, `10.200.20.0/24`) y destino DMZ/VPN (`172.16.10.0/24`, `10.200.10.0/24`, `10.200.20.0/24`).
- **chain output** (nat, tráfico local): redirige también el HTTP generado en E2, evitando el bucle con la regla `meta skuid proxy` (uid 13, usuario de Squid en Debian).
- **chain input** (filter): refuerza que el portal (8080) solo se acepte desde `192.168.10.0/24` o loopback: `tcp dport 8080 ip saddr != 192.168.10.0/24 drop`.
- **Idempotencia:** el archivo declara la tabla sin cuerpo y luego `delete table` (sintaxis válida de nftables, sin operadores de shell), permitiendo reaplicación segura.
- **Validación previa:** `install.sh` verifica con `nft -c -f` antes de aplicar y falla si la sintaxis o la carga no son correctas.

7. Tráfico no procesado por Squid

El tráfico que no corresponde al Web procesado por Squid continúa mediante routing, firewall y Multi-WAN (sección 5 del enunciado):

- **HTTPS (443) y DNS (53)** de las VLAN: atraviesan E2 sin interceptar (tránsito) hacia E5.
- **LAN → DMZ (172.16.10.0/24)** y **LAN → VPN**: excluidos de la redirección tanto en nftables como en Squid.
- **VPN (origen 10.200.x):** clientes VPN navegando no son interceptados (excepción por origen).
- Integración E2 ↔ E3 (Multi-WAN): resuelta en ADR-0003; el tráfico de salida conserva la IP del cliente para que E3 aplique sus políticas por IP origen.

8. Registro de solicitudes

El registro (`access.log`) permite analizar, como mínimo, los campos que exige el enunciado:

Campo requerido	Columna del log	Ejemplo
IP de origen	`client`	`192.168.20.10`
Fecha y hora	`timestamp` (epoch → YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	`2026-10-10 12:34:56`
Dominio/ destino	`url`	`http://www.youtube.com/`
Método/ protocolo	`method` + resultado	`GET` / `TCP_DENIED/403`
Resultado	`result`	`TCP_DENIED/403` (bloqueado) o `TCP_MISS/301` (permitido)

Un fragmento real del registro:

```
1791683680.424 35 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3380 GET http://www.youtube.com/ - HIER_NONE/-
text/html
1791683680.550 25 192.168.20.10 TCP_DENIED/403 3380 GET http://www.netflix.com/ - HIER_NONE/-
text/html
1791683680.634 3002 192.168.30.10 TCP_MISS_ABORTED/000 0 GET http://www.youtube.com/ -
HIER_NONE/- -
```

El fragmento de logrotate conserva permisos `644` y grupo `proxy` para que el portal lea el log.

9. Portal de administración y consulta de logs

- **Puerto 8080**, aplicación Flask (`portal/app.py`), servicio `squid-portal.service`.
- **Acceso EXCLUSIVO desde VLAN ADMIN** (`192.168.10.0/24`): control en la aplicación (`ALLOWED_NETWORKS`) y refuerzo en firewall (nftables input). Cualquier otro origen → HTTP 403 / descartado.
- Muestra: **total de solicitudes**, **permitidas**, **bloqueadas**, filtros por **IP origen** y **dominio**, y tabla con fecha/hora, IP origen, resultado, método, dominio/URL y bytes.

10. Scripts de automatización entregados

Script	Función
`scripts/install.sh`	Instalación completa e idempotente: dependencias, configs, listas, ip_forward, rutas VLAN, nftables (con validación `nft -c`), persistencia, Squid y portal.
`scripts/status.sh`	Diagnóstico en tiempo real del nodo (interfaces, rutas, servicios, puertos, redirección).

`scripts/reload.sh`	Recarga de listas en caliente (`squid -k reconfigure`) sin reiniciar.
`scripts/add_domain.sh`	Agrega un dominio a una lista negra.
`scripts/remove_domain.sh`	Elimina un dominio de una lista negra.
`test/check_config.sh`	Validación estática no destructiva de sintaxis y config.
`test/run_evidence.sh`	Genera evidencias de filtrado simulando clientes de cada VLAN (IPs temporales en lo + `curl --resolve`).

11. Persistencia y servicios

Recurso	Persistencia
Squid	`systemctl enable squid` (+ `squid -z`, permisos proxy).
Reglas nftables	`include` en `/etc/nftables.conf` + `systemctl enable nftables`.
Portal	`squid-portal.service` (`systemctl enable --now`), usuario del administrador en grupo `proxy`.
IPv4 forwarding	`/etc/sysctl.d/99-squid-transit.conf`.
Logs	Fragmento logrotate (mantiene `access.log` 644, grupo proxy).

12. Pruebas y evidencias

Evidencia organizada en `evidence/E2-squid/`: `filtrado-bloqueos-20261010.log`, `navegacion-permitida-ejemplos.log`, `validacion-componente-20261010.log` y su `README.md`.

12.1 Filtrado diferenciado (bloqueado / no bloqueado)

Origen	VLAN	Dominio	Resultado	Esperado
192.168.20.10	USERS	youtube, facebook, tiktok, netflix	`TCP_DENIED/403`	Bloqueado ✅
192.168.10.50	ADMIN	facebook, ilovepdf	`TCP_DENIED/403`	Bloqueado ✅ (admins_blacklist)

192.168.30.10	SERVERS	youtube	`TCP_MISS_ABORTED/000` (sin 403)	No denegado ✅
192.168.40.10	MGMT	facebook	`TCP_MISS_ABORTED/000` (sin 403)	No denegado ✅

12.2 Navegación permitida (respuestas reales de Internet)

Origen	URL	Resultado
192.168.10.50	http://google.com/	`TCP_MISS/301` (74.125.139.113)
192.168.10.50	http://1.1.1.1/	`TCP_REFRESH_MODIFIED/301`
192.168.10.50	http://www.youtube.com/	`TCP_MISS/301` (permitido en ADMIN)
192.168.20.10 / 30.10	http://deb.debian.org/.../Release	`TCP_MEM_HIT/200`

12.3 Validación del nodo

- `test/check_config.sh` → **VALIDACION OK**; `squid -k parse` sin errores.
- Tabla `ip squid_transparent` cargada con `redirect to :3129`; recarga OK tras reinicio de `nftables.service`.
- Puertos en escucha: **3128** (explícito), **3129** (intercept), **8080** (portal).
- Portal: `127.0.0.1` y origen simulado ADMIN → **HTTP 200**; origen no autorizado (`192.168.82.2`) → **HTTP 403**.

Reproducción: `sudo ./test/run_evidence.sh` (genera los eventos y los imprime desde `access.log`; limpia las IPs temporales al salir).

12.4 Capturas (imágenes de evidencia)

El enunciado (sección 9 – Entregables) exige **capturas** (imágenes). Capturas tomadas el 2026-10-10 con salidas reales de los comandos ejecutados en E2 (carpeta `evidence/E2-squid/capturas/`):

1. **Filtrado diferenciado** — `TCP_DENIED/403` en USERS/ADMIN; sin 403 en SERVERS/MGMT:

```
$ sudo ./test/run_evidence.sh (filtrado diferenciado
```

```
# Filtrado diferenciado (access.log) - 2026-10-

# Campo: timestamp | tiempo | IP origen | resul

# USERS/ADMIN -> TCP_DENIED/403 (lista); SERVER



1791682582.762      0 192.168.40.10 TCP_MEM_HIT
HIER_NONE/- text/html

1791682582.762      0 192.168.10.50 TCP_MEM_HIT
HIER_NONE/- text/html

1791683680.424     35 192.168.20.10 TCP_DENIED/
- HIER_NONE/- text/html

1791683680.468     26 192.168.20.10 TCP_DENIED/
http://www.facebook.com/ - HIER_NONE/- text/htm

1791683680.509     26 192.168.20.10 TCP_DENIED/
- HIER_NONE/- text/html

1791683680.550     25 192.168.20.10 TCP_DENIED/
- HIER_NONE/- text/html

1791683680.564      0 192.168.10.50 TCP_DENIED/
http://www.facebook.com/ - HIER_NONE/- text/htm

1791683680.617     40 192.168.10.50 TCP_DENIED/
http://www.ilovepdf.com/ - HIER_NONE/- text/htm

1791683683.634   3002 192.168.30.10 TCP_MISS_AB
http://www.youtube.com/ - HIER_NONE/- -

1791683686.651   3002 192.168.40.10 TCP_MISS_AB
http://www.facebook.com/ - HIER_NONE/- -
```

2. **Navegación permitida** con respuestas reales de Internet:

```
$ grep -E 'TCP_MEM_HIT/200|TCP_MISS/301|TCP_REFRESH' /
permitida, respuestas reales)

 # Navegacion PERMITIDA con respuesta real de In

 # Sesiones con salida activa: sin TCP_DENIED, r



 1791682486.105      0 192.168.20.10 TCP_MEM_HIT
 HIER_NONE/- text/html

 1791682486.483    102 192.168.20.10 TCP_REFRESH
 http://www.ilovepdf.com/ - ORIGINAL_DST/172.64.

 1791682498.103      0 192.168.30.10 TCP_MEM_HIT
 HIER_NONE/- text/html

 1791682498.192      0 192.168.30.10 TCP_MEM_HIT
 HIER_NONE/- text/html

 1791682498.372     82 192.168.30.10 TCP_MISS/30
 ORIGINAL_DST/157.240.233.35 text/plain

 1791682498.691    205 192.168.30.10 TCP_MISS/30
 ORIGINAL_DST/142.251.153.4 application/binary

 1791682498.826     53 192.168.30.10 TCP_REFRESH
 http://www.ilovepdf.com/ - ORIGINAL_DST/172.64.

 1791682582.579     96 192.168.30.10 TCP_MEM_HIT
 HIER_NONE/- text/html

 1791682582.708      0 192.168.20.10 TCP_MEM_HIT
 HIER_NONE/- text/html

 1791682582.762      0 192.168.10.50 TCP_MEM_HIT
 HIER_NONE/- text/html
```

3. **Estado del componente** (`status.sh`):

```
$ ./scripts/status.sh

 ================================================
  ESTADO DEL NODO E2 (Squid Proxy Transparente)
 ================================================
 [1] IPv4 Forwarding: ACTIVO (1) [OK]

 [2] Interfaces y Direcciones IP:
 virbr0           DOWN           192.168.122.1/2
 enx00e04c534458  UP             192.168.82.2/30
 enxc0eac367f16d  UP             192.168.84.1/30
   - Esperado hacia E1 (downstream): 192.168.84.
   - Esperado hacia E5 (upstream):   192.168.82.

 [3] Rutas estáticas de retorno (LAN_VLANS via E
   - 192.168.10.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
   - 192.168.20.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
   - 192.168.30.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
   - 192.168.40.0/24 via 192.168.84.2 [OK]
 [3b] Rutas por defecto activas:
   - default via 192.168.82.1 dev enx00e04c53445

 [4] Servicio Squid:
```

4. **Tabla nftables** (redirección 3129 + excepciones + portal):

```
$ sudo nft list table ip squid_transparent

 table ip squid_transparent {
        chain input {
                type filter hook input priority
                iif "lo" accept
                tcp dport 8080 ip saddr != 192.
        }

        chain prerouting {
                type nat hook prerouting priori
                ip saddr { 10.200.10.0/24, 10.2
                ip daddr 172.16.10.0/24 tcp dpo
                ip daddr 10.200.10.0/24 tcp dpo
                ip daddr 10.200.20.0/24 tcp dpo
                tcp dport 80 redirect to :3129
        }

        chain output {
                type nat hook output priority d
                ip daddr != 127.0.0.0/8 tcp dpo
                ip saddr { 10.200.10.0/24, 10.2
                ip daddr 172.16.10.0/24 tcp dpo
```

5. **Interfaces y rutas** (VLAN vía 192.168.84.2, ping a R1):

```
$ ip -br addr; ip route; ping -c2 192.168.84.2

## ip -br addr
enx00e04c534458  UP             192.168.82.2/30
enxc0eac367f16d  UP             192.168.84.1/30

## ip route (VLAN + default)
default via 192.168.82.1 dev enx00e04c534458 pr
192.168.10.0/24 via 192.168.84.2 dev enxc0eac36
192.168.20.0/24 via 192.168.84.2 dev enxc0eac36
192.168.30.0/24 via 192.168.84.2 dev enxc0eac36
192.168.40.0/24 via 192.168.84.2 dev enxc0eac36

## ping 192.168.84.2 (R1/E1)
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet lo
rtt min/avg/max/mdev = 0.522/0.787/1.052/0.265
```

6. **Acceso al portal** (200 ADMIN / 403 no autorizado):

```
$ curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://:8080

 # Portal (8080): acceso restringido a VLAN ADMI

 127.0.0.1 (local):              HTTP 200

 192.168.10.50 (ADMIN simulado): HTTP 200

 192.168.82.2 (no autorizado): HTTP 403
```

7. **Portal web renderizado** (estadísticas y tabla de logs):

Portal de Consulta - Pro

Total solicitudes: 20

Permitidas: 12

Bloqueadas: 8

youtube Filt

Fecha/ Hora	IP Origen	Resultado
2026-10-04 18:58:23	192.168.10.50	TCP_DENIED/403
2026-10-04 18:58:24	192.168.20.10	TCP_DENIED/403
2026-10-04 19:53:05	192.168.10.50	TCP_MISS/301
2026-10-04 19:53:05	192.168.20.10	TCP_DENIED/403
2026-10-04 21:14:50	192.168.10.50	TCP_MISS/301
2026-10-04 21:14:53	192.168.20.10	TCP_DENIED/403

13. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Solución
Enlace E1↔E2 sin tráfico: el par visible era la NIC host de R1 (`10.0.0.2`) y no la VM.	R1 puenteó la VM (peer MAC `52:54:00:01:00:01`); desde entonces `ping 192.168.84.2` = 0 % pérdida y el tráfico de las VLAN llega a E2.
Línea `delete table ... 2>/dev/null || true` en el archivo nft (sintaxis de shell no válida en nftables) invalidaba la carga futura.	Se corrigió al idioma idempotente válido (tabla sin cuerpo + `delete table`), se validó con `nft -c -f` y se endureció `install.sh` para fallar ante reglas inválidas.
Portal aceptaba también el enlace de tránsito E1-E2, contraviniendo el acceso exclusivo a VLAN ADMIN.	Se restringió en la aplicación (`ALLOWED_NETWORKS`) y se reforzó con la `chain input` de nftables.
Regla redirect errónea para el usuario de Squid (uid).	En Debian Squid corre como `proxy` (uid 13); la cadena output usa `meta skuid proxy` para evitar el bucle.

14. Dependencias y bloqueantes de integración

- **E1 (resuelto):** enlace E1↔E2 operativo y rutas a las VLAN vía `192.168.84.2`.
- **E5 (bloqueante externo):** `192.168.82.1` responde a nivel L2 pero no responde IPv4 (ping/traceroute 100 % pérdida). Se requiere de E5: (1) levantar `192.168.82.1/30`; (2) rutas de retorno `192.168.10/20/30/40.0/24 via 192.168.82.2`; (3) no descartar IPv4 en el enlace E2↔E5. Mientras no responda, no se valida el salto final LAN → E2 → E5 → Internet (HTTP permitido, HTTPS y DNS).
- **E3:** contrato E2↔E3 definido en ADR-0003 (conserva IP de cliente para políticas Multi-WAN).
- **E4:** la exclusión por origen VPN (10.200.x) se valida cuando existan clientes VPN.

15. Referencias

- Enunciado del proyecto final: `reference/assignment/proyecto-final.pdf` / `.md` (sección 5 y sección 9-Entregables).
- Plan de direccionamiento y rutas: `core/ADDRESSING.yaml`; contratos: `core/SECURITY_CONTRACTS.yaml`; estado: `core/CURRENT_STATE.md`.
- ADR-0002 (direccionamiento/enrutamiento), ADR-0003 (Squid ↔ Multi-WAN), ADR-0004 (límite E1/E5).
- Documentación técnica del nodo: `nodes/E2-squid/README.md`.
- Evidencias: `evidence/E2-squid/`.